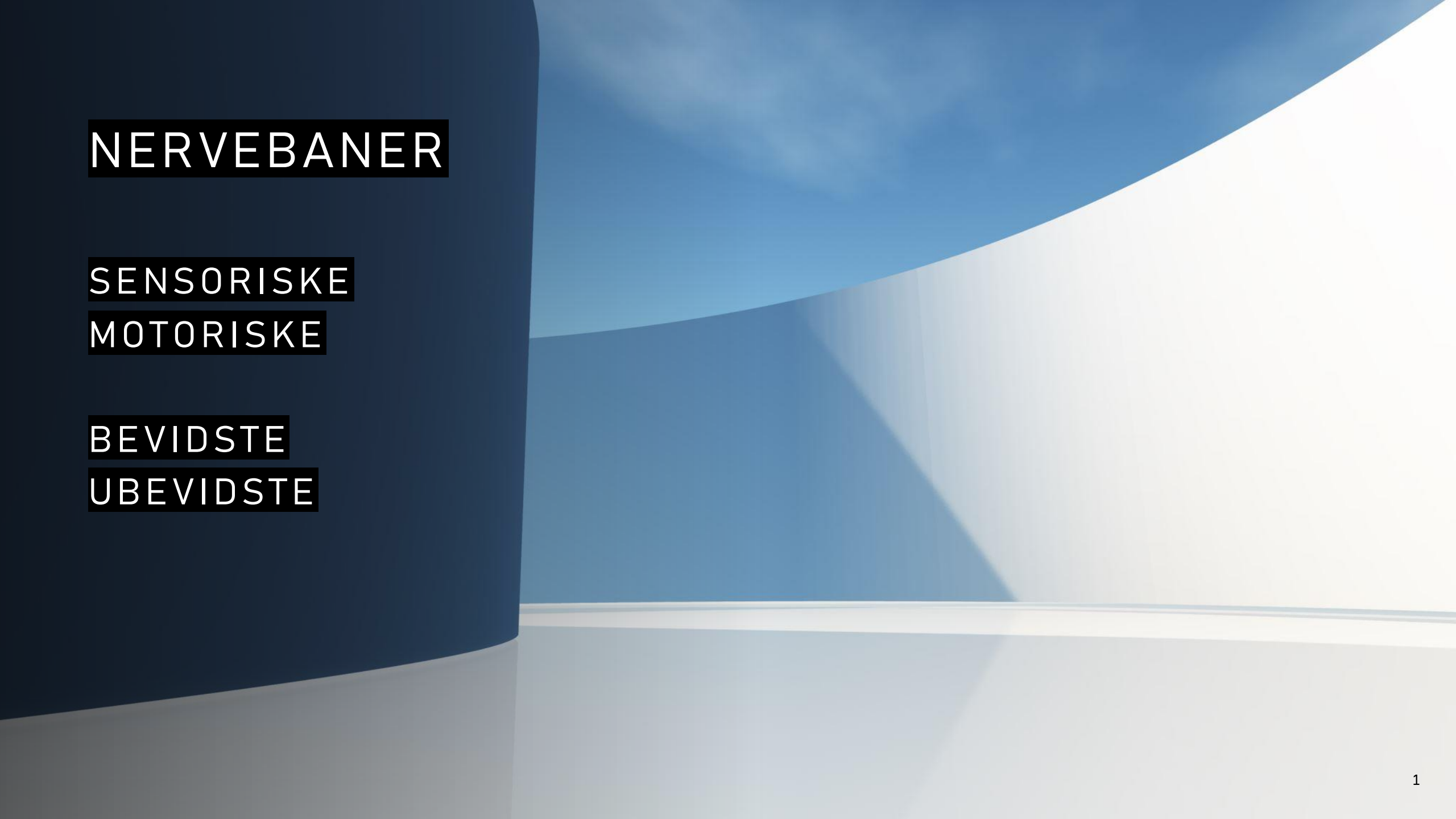




NERVEBANER

SENSORISKE
MOTORISKE

BEVIDSTE
UBEVIDSTE

Sensoriske nervebaner

Banens navn	Hvor kommer inputtet fra?	Hvilke(t) type input	Hvor ender inputtet? Funktion?
BAGSTRENGSBANEN	Receptorer i: Ledbånd og ledkapsler Muskler og sener Hud og Fascier	Mechanoreception Let tryk/berøring Vibration	Modsatte side: Cortex (parital) Bevidst Proprioception
SPINO-THALAMISKE BANE	Receptorer i: Ledbånd og ledkapsler Muskler og sener Hud og Fascier	Nociception (fare) Hårdt tryk Temperatur	Modsatte side: Cortex (Parital) Bevidst Proprioception
SPINO-CEREBELLARE BANE	Receptorer i: Ledbånd og ledkapsler Muskler og sener	Mechanoreception	Samme side: Cerebellum (lateral og mellemste) Ubevidst Proprioception

Motor and descending (efferent) pathways (red)

Pyramidal tracts

- Lateral corticospinal tract
- Anterior corticospinal tract

Extrapyramidal Tracts

- Rubrospinal tract
- Reticulospinal tracts
- Olivospinal tract
- Vestibulospinal tract

Sensory and ascending (afferent) pathways (blue)

Dorsal Column Medial Lemniscus System

= Bagstrengsbane

Gracile fasciculus

Cuneate fasciculus

Spinocerebellar Tracts

Posterior spinocerebellar tract

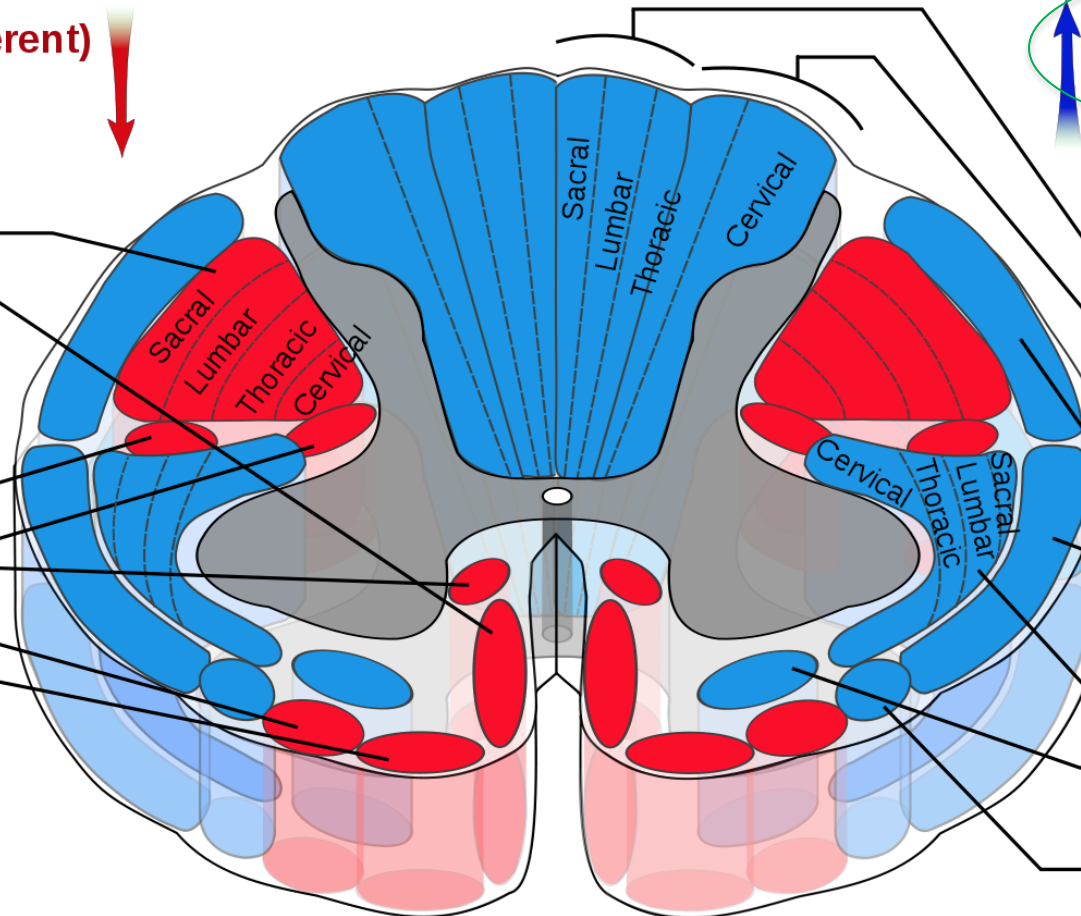
Anterior spinocerebellar tract

Anterolateral System

Lateral spinothalamic tract

Anterior spinothalamic tract

Spino-olivary fibers



TVÆRSNIT AF RYGMARVEN
VISER EFFERENTE OG
AFFERENTE BANER

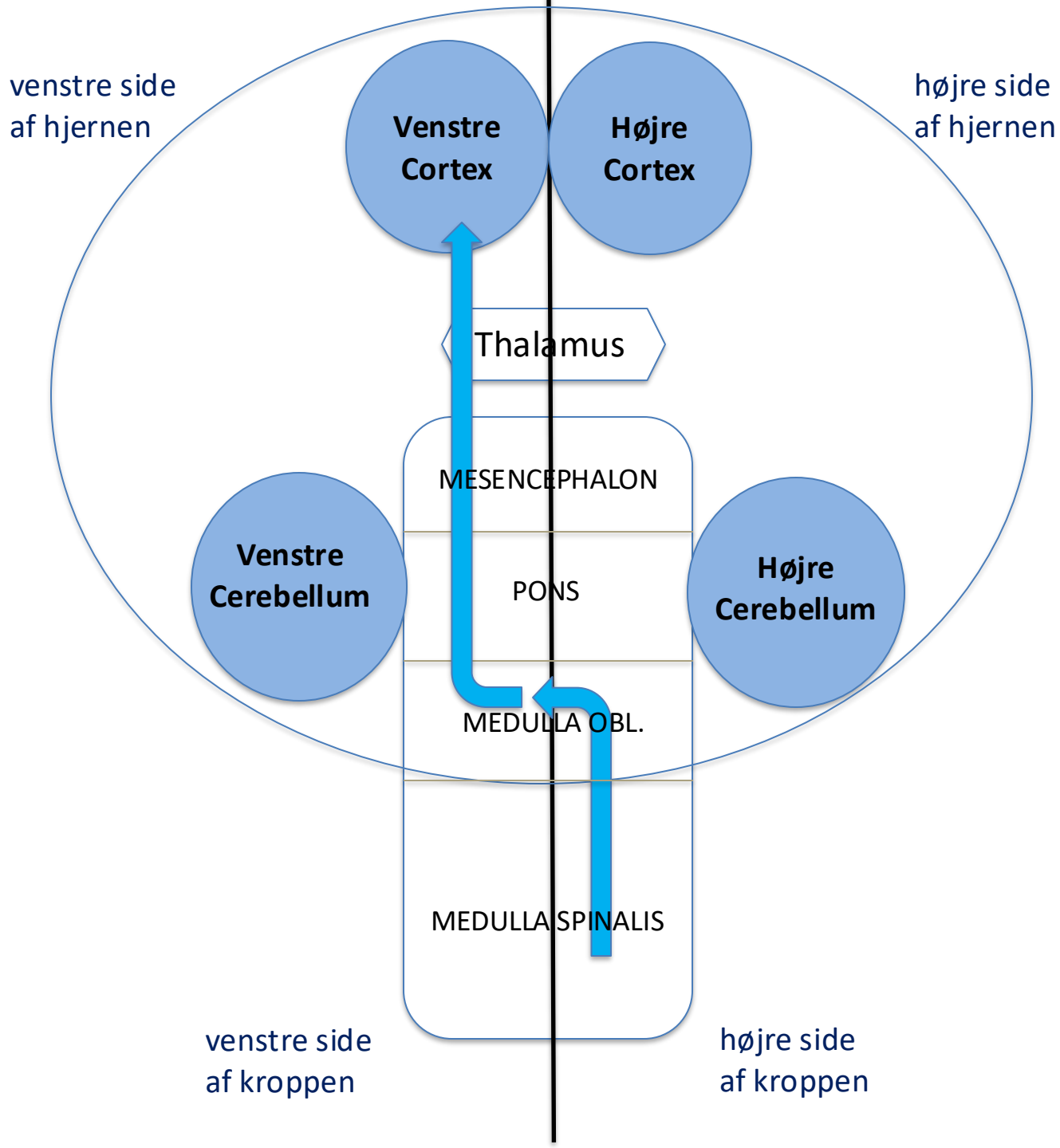
BAGSTRENGSBANEN

Input:

Mechanoreception,
let tryk/berøring,
vibration

Fra: hø. side af
kroppen

Til: ve. Cortex (parital)
Bevidst proprioception



SPINO-THALAMISKE BANE

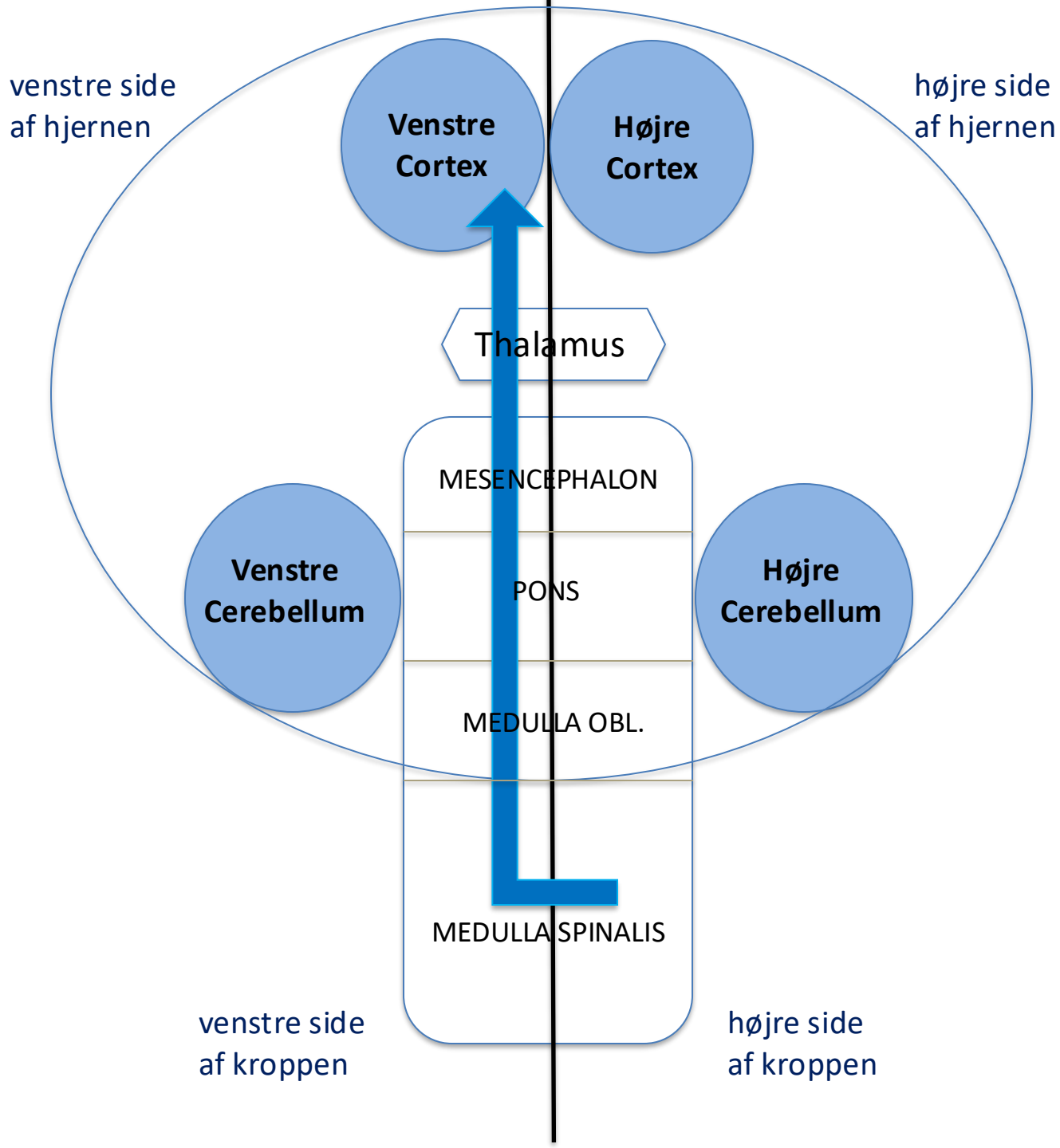
Input:

nociception (fare), hårdt tryk, temperatur

Fra: hø. side af kroppen

Til: ve. Cortex (parital)

Bevidst proprioception



SPINO-CEREBELLARE BANE

Input :

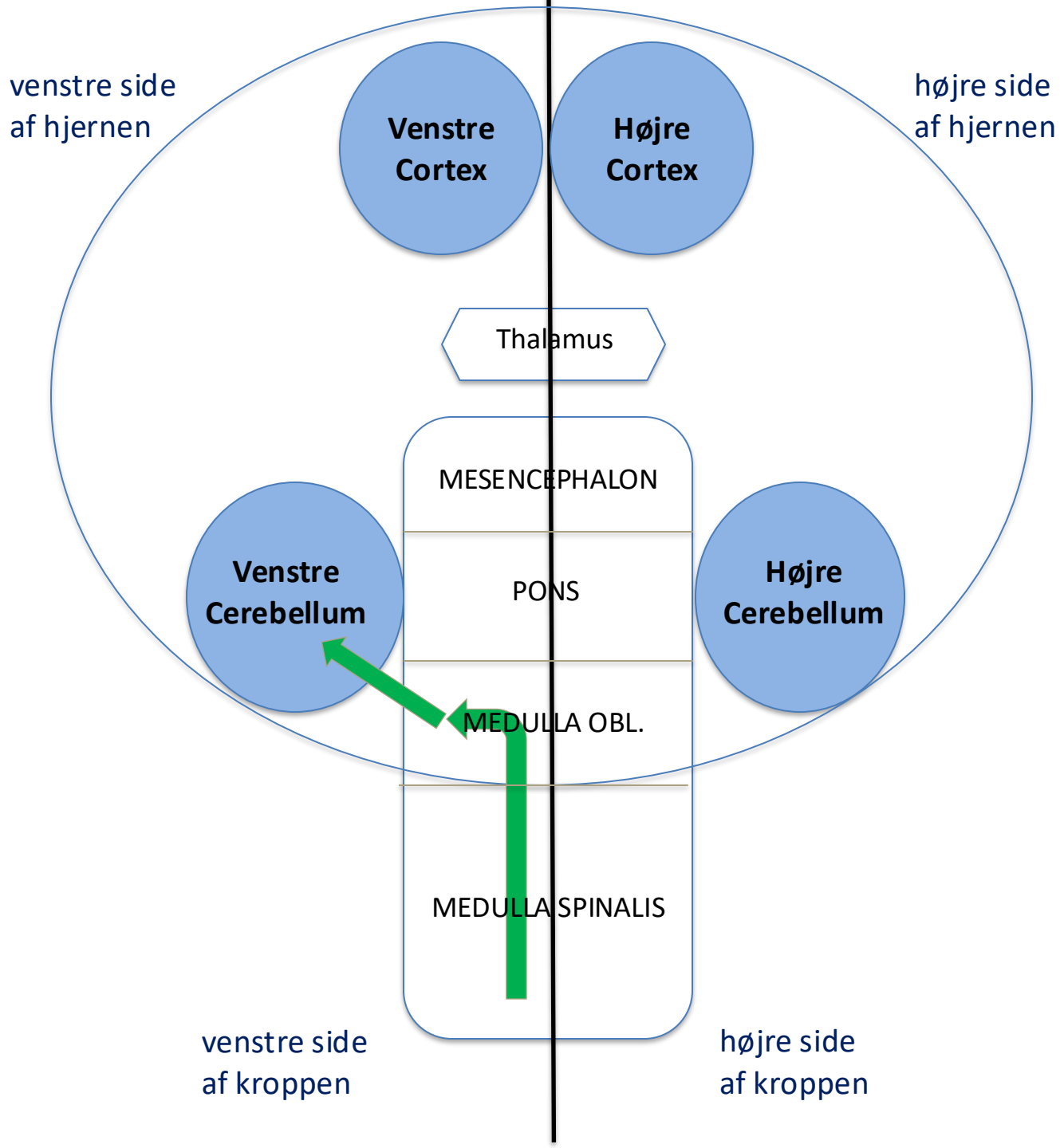
Mechanoreception

Fra: ve. side af kroppen

Til: ve. Cerebellum

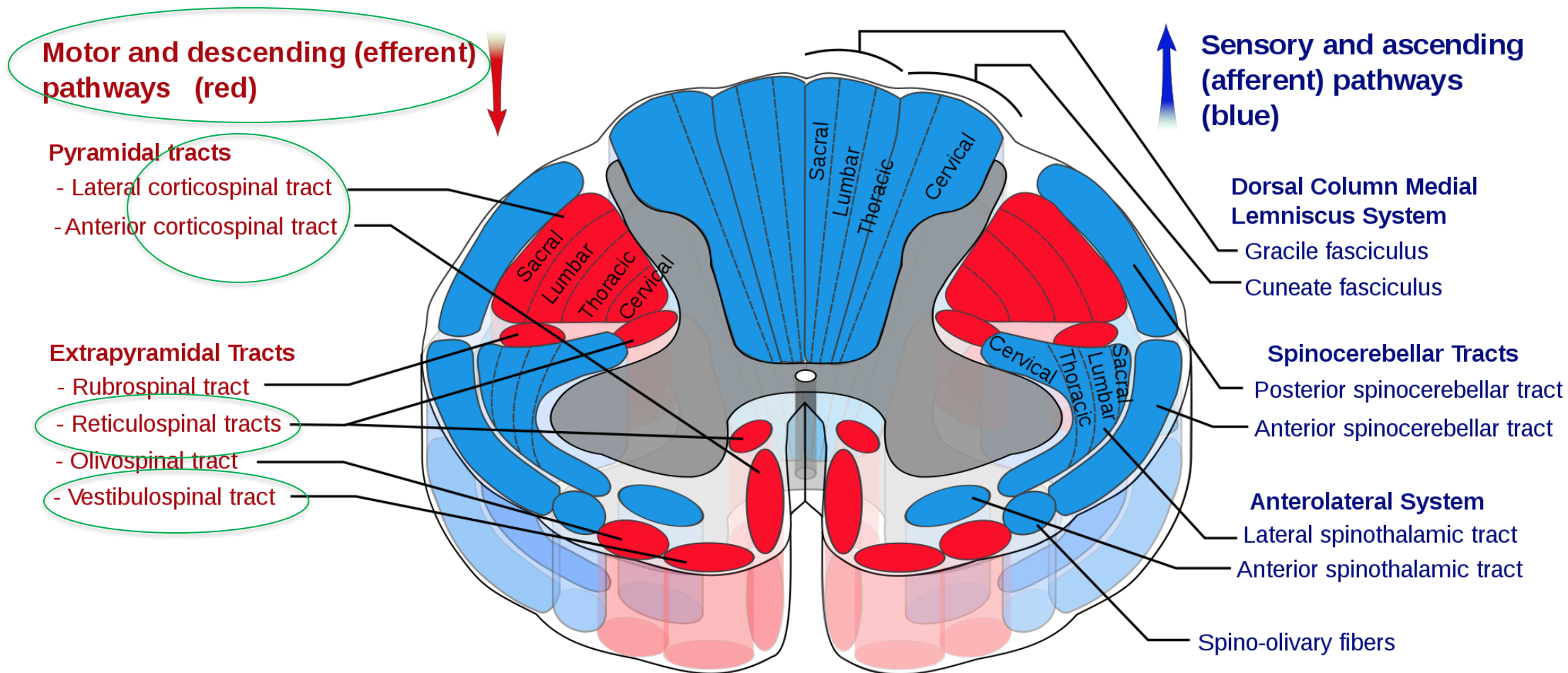
(yderste og mellemste)

Ubevidst proprioception



Motoriske nervebaner

Banens navn	Hvor kommer outputtet fra?	Målet med outputtet? (funktion)	Hvor ender outputtet?
Cortico-spinale bane 1. Laterale 2. Mediale	Cortex (Frontal-lap)	Bevidst aktivering af skeletmuskler	Laterale: arme og ben i modsatte side Mediale: nakke og truncus i modsatte og samme side
Vestibulo-spinale bane 1. Laterale 2. Mediale	Cerebellum (Midtlinje)	Ubevidst kontrol af Balance og Kropsholdning samt Nakkebevægelser,	Laterale: Ekstensorer i rygsøjle, hofter/skuldre i samme side Mediale: Muskler i nakke og øvre ryg i begge sider
Reticulo-spinale bane	Hjernestammen (PMRF)	Regulering af: 1. Muskeltonus 2. Nociception 3. Sympaticusaktivitet	Samme side 1. Forreste muskler under TH6 og bagerste under TH6 2. Rygmarven



TVÆRSNIT AF RYGMARVEN
VISER EFFERENTE OG
AFFERENTE BANER

CORTICO-SPINALE BANE

Output:

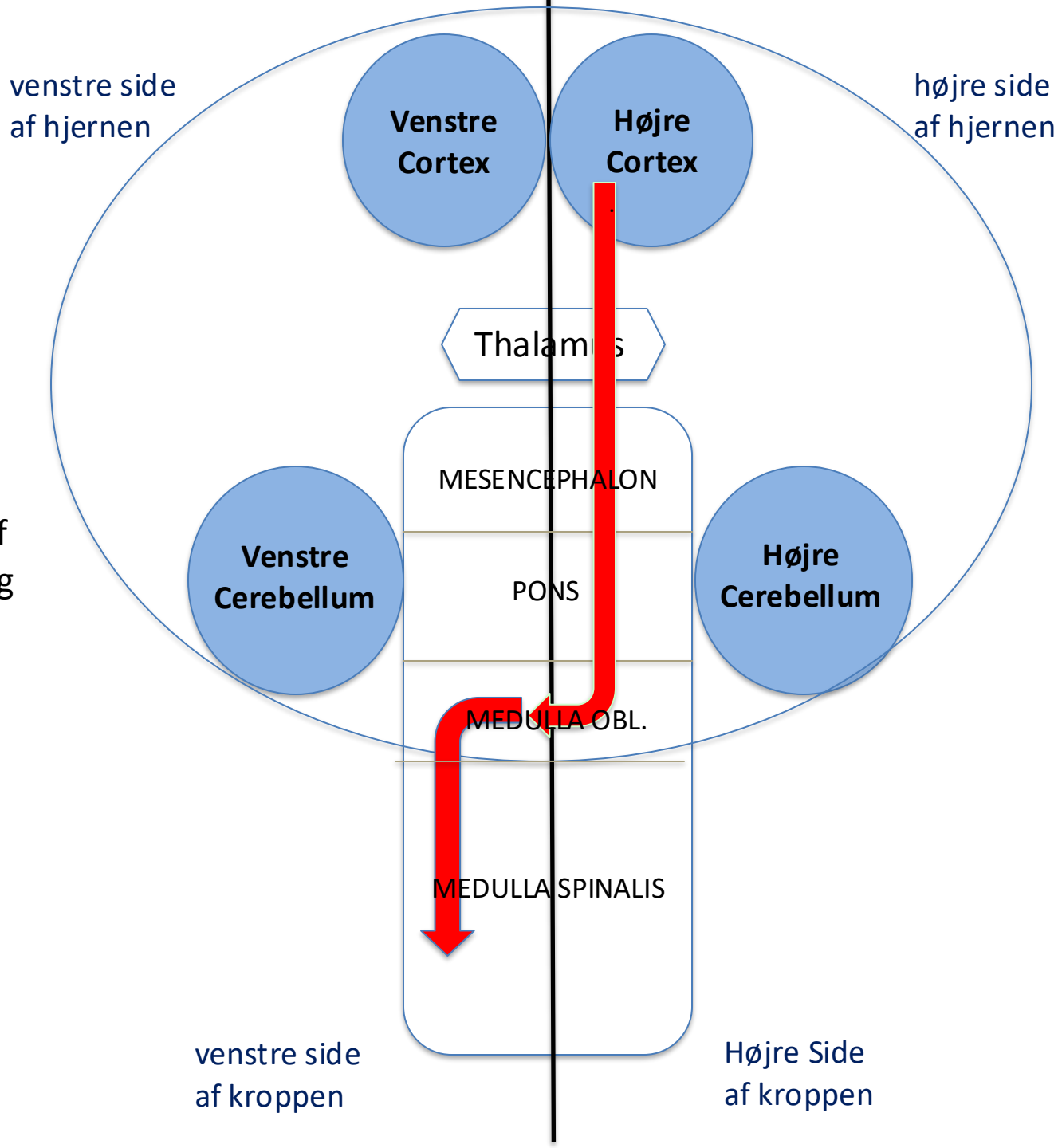
Bevidst muskelaktivering

Fra: hø. Cortex (frontal)

Til: ve. side arm og ben

OBS:

Den cortico-Spinale bane har en separat bane der sender bevidst aktivering af muskler omkring truncus og nakke i begge sider.



VESTIBULO-SPINALE BANE

Output:

Ubevidst aktivering af
ekstensormuskler i
rygsøjle, hofte og skulder

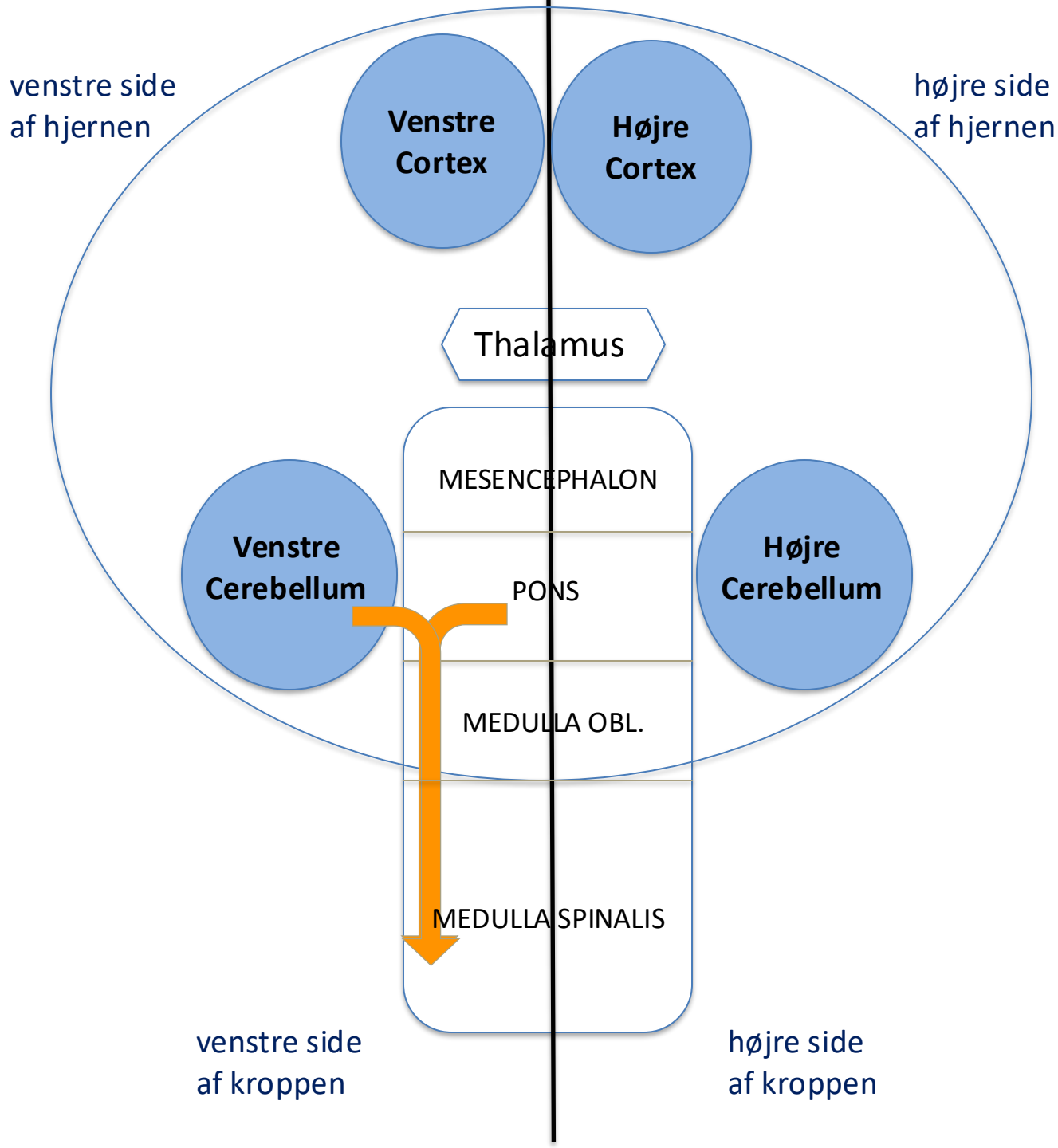
Fra: ve. Cerebellum
(midtlinje) og Pons

Til:

ve. side ryg, hofte, skulder
ekstensorer

OBS:

Den Vestibulo-spinale
bane har en separat bane,
som sender ubevidst
aktivering af nakke og øvre
ryg muskler i begge sider



RETICULO-SPINALE BANE

Output:

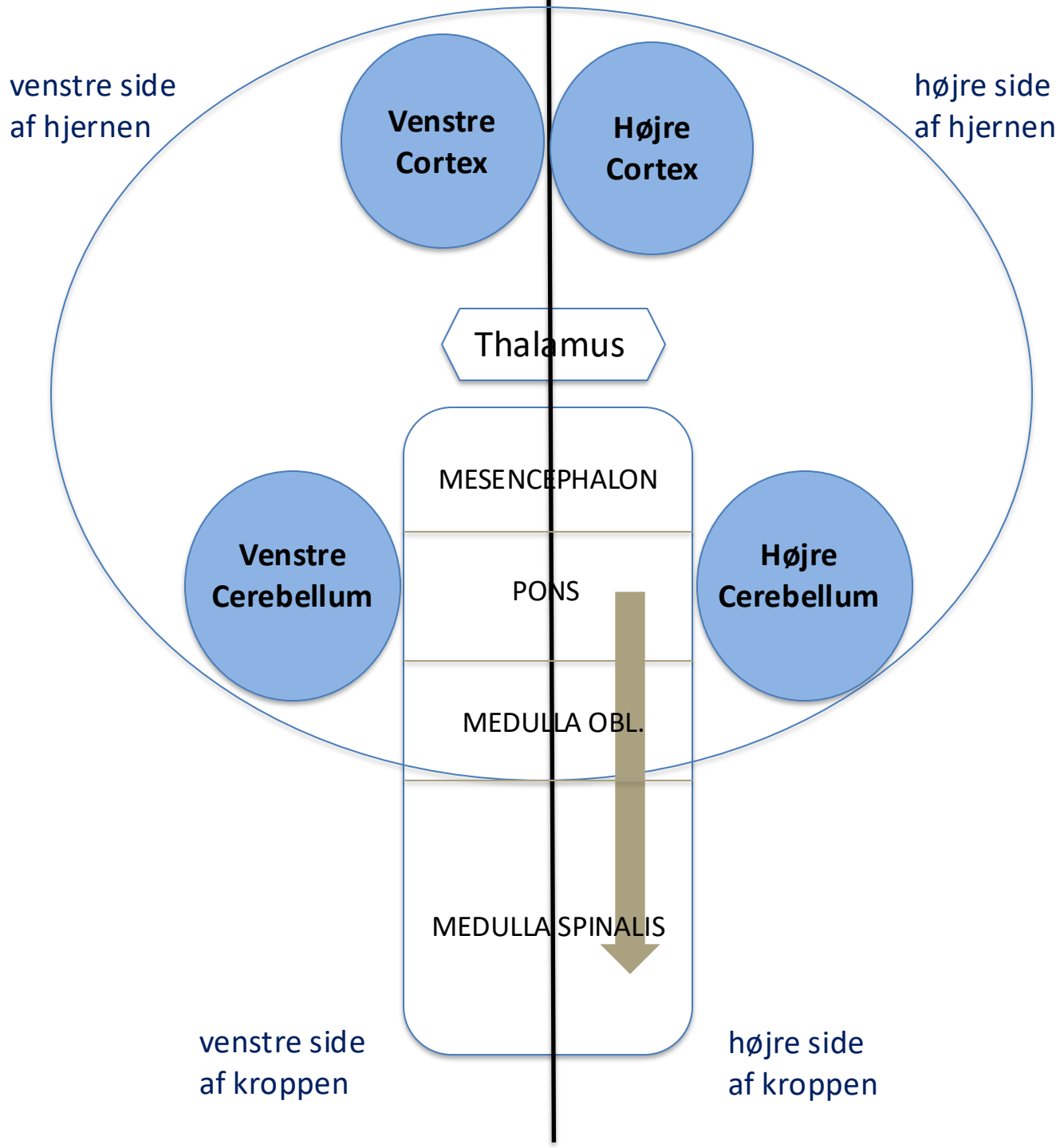
Ubevidst regulering af muskeltonus, Sympaticus og nociception.

Fra:

PMRF (hjernestamme)

Til:

Forreste muskler over TH6. Bageste muskler under TH6

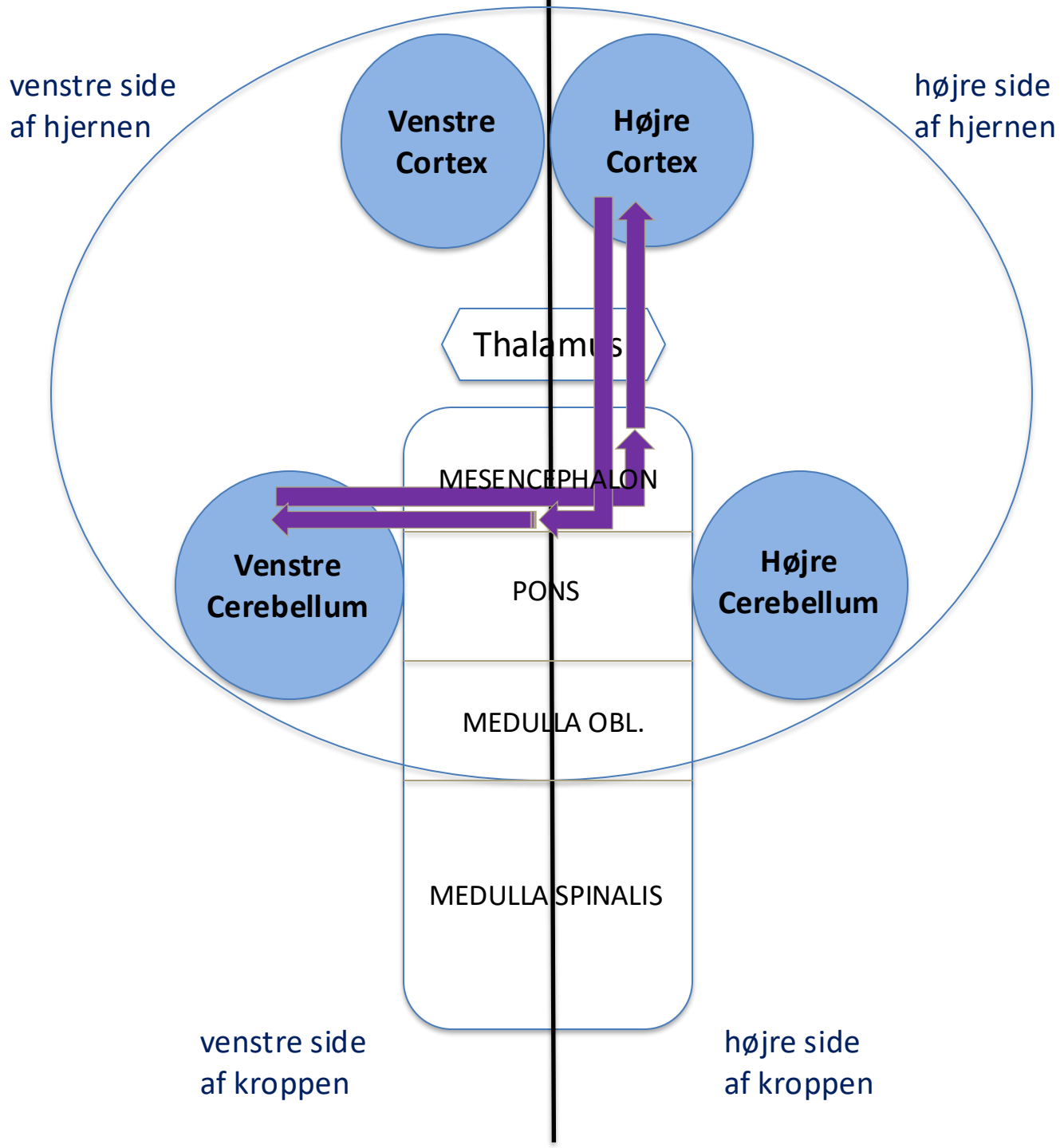


Hjerneområder der kommunikerer med/til hinanden

Det ene hjerneområde	Det andet hjerneområde	Betegnelse	(funktion)
Cortex Frontal-lap	Modsatte side: Cerebellum mellemste/yderste 	Feed/forward Feedback	At sikre koordination og præcision af bevidste bevægelser
Cortex Frontal og Parital lap	Samme side: Hjernestammen 	Cortico-Reticulære bane	At aktivere hjernestammen, så den Reticulo-Spinale bane bliver "sat i sving"

FEEDFORWARD/ FEEDBACK CORTEX/CEREBELLUM

Error detection og
Error Correction af
bevidste bevægelser i
ve. side af kroppen. Se
side 9



CORTICO-RETICULÆRE BANE

Output:

Ubevidst aktivering

Fra:

Hø. Cortex (når Cortex aktiverer bevægelse i ve. Side af kroppen)

Til:

PMRF (hjernestamme)
Målet er bl.a. aktivering af den Reticulo-Spinale bane (se side 11)

